

Estratégias nutricionais para otimizar a recuperação de atletas: os aspetos essenciais

Nutritional strategies to optimize athlete's recovery: the key aspects

Ivan Reis Mendonça

ORIENTADO POR: Dr. Pedro Meirinhos

REVISÃO TEMÁTICA

I.º CICLO EM CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO | UNIDADE CURRICULAR ESTÁGIO

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO PORTO

TC

PORTO, 2024



Agradecimentos

Ao Dr. Pedro Meirinhos, por toda ajuda, disponibilidade, ensinamentos e carisma. Deste estágio levarei grandes aprendizados, além de boas conversas durante as boleias para casa, boas francesinhas e jogos de Basquetebol.

Ao Gonçalo Magalhães, por toda parceria ao longo deste estágio. Pude aprender e amadurecer com seu jeito sereno, porém dedicado às suas obrigações. Tenho a certeza de que levo um amigo para o âmbito profissional.

À Dra. Raquel Teixeira, à Dra. Maria Roriz, ao Dr. Mário Fernandes e ao Dr. Pedro Salazar por partilharem o seu conhecimento sempre que oportuno.

A todos os profissionais e atletas que estiveram sempre disponíveis para ajudar e cooperar ao longo desta etapa.

Aos meus pais e à minha irmã, que mesmo com toda a distância, foram o meu apoio e a minha motivação para continuar o meu sonho. Sem o carinho deles nada disto seria possível.

Aos meus amigos, Gustavo Pessil, Pedro Aquino e Pedro Braga, por proporcionarem uma amizade genuína e repleta de bons momentos ao longo dos últimos anos.

À Rafaela Rosa por todo o apoio, amor, carinho e companheirismo em todos os momentos, sendo uma parte fundamental do meu percurso até aqui.

Resumo

O desgaste físico causado por treinos e competições intensas é uma realidade vivida por atletas em todo o mundo. Com o intuito de potencializar a recuperação, são utilizadas diversas estratégias, dentre elas, os meios nutricionais. Por isso, o objetivo principal desta revisão narrativa é apresentar as estratégias nutricionais com maiores evidências no que tange à recuperação física de atletas.

A revisão bibliográfica foi conduzida entre os meses de abril de 2024 e maio de 2024, nas bases de dados científicas PubMed® e Scopus®, utilizando-se os termos de pesquisa (supplements OR supplementation strategies OR supplement interventions OR sport supplementation) AND (sports OR athletes OR exercise) AND (recovery strategies OR muscle recovery OR recovery).

As principais estratégias nutricionais que mostram ter impacto na recuperação de atletas e com evidências mais robustas são a ingestão de hidratos de carbono e proteína, o uso de creatina monohidratada, ômega-3, frutos ricos em polifenóis, sumo de beterraba e vitamina D. Estas estratégias nutricionais demonstram, de diversas maneiras, oferecer suporte para uma recuperação mais eficaz e adequada, bem como promover a saúde e melhorar o desempenho subsequente dos atletas.

Mais trabalhos de investigação com atletas de elite de diferentes modalidades são necessários, assim como metodologias bem definidas que possam reproduzir resultados mais claros e consistentes sobre o papel das estratégias nutricionais que poderão ser mais efetivas na performance e recuperação dos atletas.

Palavras-chave: Dano muscular, nutrição, *performance*, exercício

Abstract

The physical strain caused by intense training and competitions is a reality faced by athletes worldwide. In order to enhance recovery many strategies including nutritional means are utilized. Therefore, the main objective of this narrative review is to present the nutritional strategies with the most evidence regarding the physical recovery of athletes. The literature review was conducted between April 2024 and May 2024 in the scientific databases PubMed® and Scopus® using the search terms (supplements OR supplementation strategies OR supplement interventions OR sport supplementation) AND (sports OR athletes OR exercise) AND (recovery strategies OR muscle recovery OR recovery). The main nutritional strategies that have shown to impact athlete recovery and have the most robust evidence are the intake of carbohydrates and protein, the use of creatine monohydrate, omega-3, polyphenol-rich fruits, beetroot juice, and vitamin D. These nutritional strategies demonstrate in various ways to provide support for more effective and adequate recovery, as well as promote health and improve subsequent athletic performance. More work with elite athletes from different sports is needed, with well-defined methodologies that can reproduce clearer and more consistent results regarding the role of nutritional strategies that may be more effective in athletic performance and recovery.

Keywords: Muscle damage, nutrition, performance, exercise

Lista de abreviaturas, siglas e acrónimos

CK - Cinase da Creatina

CrM - Creatina Monohidratada

DHA - Ácido Docosahexaenoico

DM - Dano Muscular

DMIE - Dano Muscular Induzido pelo Exercício

DMIT - Dor Muscular de Início Tardio

EO - Estresse Oxidativo

EPA - Ácido Eicosapentaenoico

ERO - Espécies Reativas de Oxigénio

HC - Hidratos de Carbono

IG - Índice Glicémico

INFL - Inflamação

O3 - Ómega-3

PTN - Proteína

SPM - Síntese de Proteínas Musculares

VtD - Vitamina D

Sumário

Introdução.....	1
Objetivos	1
Dano muscular.....	2
Estratégias nutricionais na recuperação do atleta	5
Hidratos de Carbono	5
Proteína.....	7
Creatina Monohidratada	8
Vitamina D.....	9
Frutas ricas em Polifenóis.....	10
Sumo de beterraba	12
Omega-3	13
Análise Crítica e Conclusão	14
Referências	16

Introdução

A recuperação durante a época desportiva envolve uma abordagem sistemática para manter a prontidão física e mental dos atletas para competições futuras. Diversos fatores influenciam a recuperação, como os níveis de estresse, a alimentação, o sono, viagens, entre outros. Devido à alta carga de treinamento e competição no desporto de equipa, as oportunidades de recuperação são escassas, frequentemente limitadas, além dos rigorosos cronogramas de viagens que afetam padrões de sono, fusos horários e variações de altitude ^(1, 2).

Durante uma época de 45 semanas, equipas profissionais europeias de futebol podem jogar mais de 60 partidas, frequentemente com mais de um jogo por semana. Podem ser necessárias até 120 horas para restaurar os índices de desempenho metabólico e físico após uma partida ⁽³⁾, além de haver um aumento do risco de lesão quando menos de 96 horas separam 2 jogos^(4, 5). Esse aumento de risco ocorre especialmente nos últimos 15 minutos de uma partida⁽⁶⁾. Entre os procedimentos utilizados para facilitar a recuperação, estão a imersão em água fria, a recuperação ativa, o uso de roupas de compressão, e as estratégias nutricionais, sendo estas últimas as mais populares e acessíveis.

A Nutrição também desempenha um papel fulcral na recuperação pós-exercício, auxiliando na reposição de reservas endógenas de glicogénio, na facilitação do reparo dos danos musculares ⁽⁷⁾, na redução da fadiga e no suporte à saúde física e imunológica, entre outros, recuperando os atletas para futuras competições ⁽⁸⁾.

Objetivos

Assim, esta revisão narrativa visa apresentar e descrever as evidências mais recentes e significativas, no que diz respeito às estratégias nutricionais adequadas

para otimizar a recuperação de atletas, diminuindo os impactos causados pelo Dano Muscular Induzido pelo Exercício e potencializando a restauração física do atleta.

Metodologia

A pesquisa bibliográfica para esta revisão foi realizada entre abril de 2024 e maio de 2024, nas bases de dados científicas PubMed® e Scopus®, utilizando os termos de pesquisa (supplements OR supplementation strategies OR supplement interventions OR sport supplementation) AND (sports OR athletes OR exercise) AND (recovery strategies OR muscle recovery OR recovery). Foram excluídos todos os estudos com modelos animais. Foram também consultadas as referências citadas nos artigos originais. O *software* utilizado para gestão de referências bibliográficas foi o Endnote X21®.

Dano muscular

A prática regular de exercício físico desencadeia uma série de adaptações benéficas no corpo humano, promovendo melhorias na saúde e no desempenho físico. No entanto, é importante reconhecer que essa prática pode vir a resultar em perturbações nos tecidos corporais, também conhecido como Dano Muscular Induzido pelo Exercício (DMIE) ^(9, 10). Este processo complexo envolve uma interação entre o estresse mecânico e o metabólico durante o exercício, sendo frequentemente causado por exercícios excêntricos de alta intensidade e seguido por uma resposta inflamatória necessária para a reparação tecidual⁽¹¹⁾. A gravidade e a duração dos sintomas do DMIE e os impactos subsequentes na recuperação e no desempenho futuro dependem do tipo, intensidade e duração

do exercício realizado e do nível de habituação individual a esse tipo de exercício⁽¹²⁾.

Durante a fase primária do DMIE, que começa durante o exercício ou no período imediato pós-exercício, o estresse mecânico e o metabólico colocam as fibras musculares sob pressão, gerando danos às miofibrilas e acarretando a desorganização das *Z-lines*, além do comprometimento da membrana celular⁽¹³⁾. Este quadro pode resultar em fraqueza, dor e redução na capacidade de treinamento subsequente⁽¹⁴⁾ e desencadear uma resposta inflamatória secundária que, diferentemente da primária, manifesta-se cerca de 8 a 12 horas após a cessação do exercício. Nesta fase, ocorre a produção de espécies reativas de oxigênio (ERO) e citocinas pró-inflamatórias. Estas substâncias, embora desempenhem papéis cruciais para a reparação e regeneração muscular, quando produzidas em excesso, podem contribuir para o aumento do Estresse Oxidativo (EO)⁽¹⁵⁾. Desta forma, o DMIE parece causar vários sintomas, como a perda de função muscular (por exemplo, perda de força e redução da amplitude de movimento) ou a Dor Muscular de Início Tardio (DMIT), mais conhecida pelo termo em inglês DOMS (*Delayed Onset Muscle Soreness*), podendo estas, em conjunto com o aumento na liberação de proteínas musculares, como a creatina quinase (CK) e mioglobina (Mb), serem marcadores da DMIE⁽¹⁶⁾.

Estratégias nutricionais têm sido exploradas para mitigar o DMIE e acelerar a recuperação muscular, mas é essencial considerar o equilíbrio entre recuperação e adaptação muscular ao escolher essas intervenções⁽¹⁴⁾. Compreender a fisiologia do DMIE é fundamental para a otimização dos programas de exercícios, uma vez

que possibilita a promoção de adaptações positivas, tais como a mitigação do risco de lesões e a maximização da recuperação pós-exercício.

A DMIT, diferentemente do DMIE, é um sintoma comum após exercícios intensos e que possui como característica a dor e o desconforto sentidos após horas ou dias do exercício. Ela causa maior estresse mecânico nas fibras musculares, uma vez que geralmente produz-se uma interrupção muscular ultraestrutural devido ao estiramento forçado das miofibrilas durante a contração ^(17, 18). A DMIT geralmente aparece entre 8 e 24 horas após o exercício que causa danos musculares, atinge o seu pico entre 24 e 48 horas e geralmente diminui dentro de 96 horas⁽¹⁹⁾.

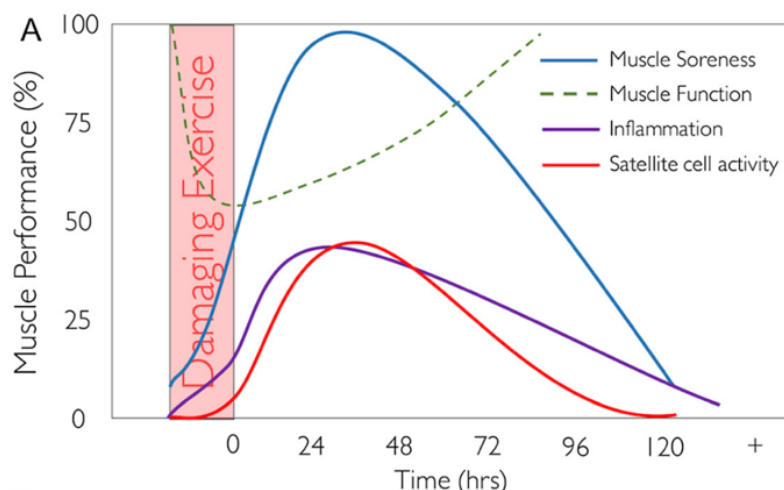


Gráfico 1 - Representação de eventos após uma sessão de exercício causador de dano muscular⁽²⁰⁾

A depender dos fatores citados anteriormente, as perdas de força após o exercício estão entre 15 e 60% dos valores pré-dano e podem persistir por cerca de duas semanas^(9, 21). Desta forma, fatores como o tipo de exercício e o nível de aptidão física influenciam a resposta ao Dano Muscular (DM), destacando a necessidade de uma abordagem individualizada na prescrição de exercícios e intervenções de recuperação.

Estratégias nutricionais na recuperação do atleta

Várias estratégias nutricionais foram propostas para restaurar a função muscular, aliviar a DMIT e reduzir a inflamação (INFL) após o exercício. Com base no consenso do Comitê Olímpico Internacional sobre suplementos alimentares e atletas de alto desempenho, alguns suplementos podem ser eficazes na melhoria da capacidade de treinamento, recuperação, dor muscular e gerenciamento de lesões⁽²²⁾. A redução da DMIT pode ser importante em atividades esportivas, onde a dor pode prejudicar o desempenho em um próximo exercício. Assim, as intervenções baseadas em nutrição visando as respostas inflamatórias e/ou EO pós-exercício têm recebido muita atenção. No entanto, poucos suplementos possuem evidência científica quanto à sua efetividade.

Hidratos de Carbono

Na recuperação imediata pós-jogo ou treino, o principal objetivo é reabastecer os estoques de glicogénio muscular e hepático através da ingestão adequada de Hidratos de Carbono (HC). Consumir alimentos que contenham HC imediatamente após o treino ou o jogo é uma estratégia prudente, uma vez que as enzimas de síntese de glicogénio estão mais ativas nesse momento, o que potencializa a sua ressíntese ⁽²³⁾. A ingestão após o exercício é muito importante para suprir as demandas diárias de energia, mitigar déficits energéticos, combater a fadiga e as lesões, além de manter a função imunológica e prevenir o *overtraining* ⁽²⁴⁾.

Para uma recuperação rápida, um estudo realizado em atletas de elite de futebol recomenda consumir 1,0-1,2 g/kg/h de HC na primeira hora após o exercício e continuar com essa dosagem por 4 a 6 horas, até que as refeições normais sejam

retomadas ⁽²⁴⁾. Ademais, durante a fase inicial de recuperação, uma estratégia de ingestão frequente de HC a cada 30 minutos demonstrou induzir maiores taxas de ressíntese de glicogénio em ciclistas altamente treinados em comparação com um protocolo menos regular, onde a ingestão ocorre a cada 2 horas ⁽²⁵⁾.

Diferentes fontes de HC, tanto líquidas quanto sólidas, são eficazes na restauração do glicogénio, a depender da preferência do atleta, praticidade e disponibilidade (viagens pós-jogo, ofertas de estádio/evento, entre outros). De forma a evitar problemas gastrointestinais, é interessante que os jogadores tenham acesso a alimentos líquidos e sólidos ^(24, 26).

Fontes de alto Índice Glicémico (IG) são comprovadamente mais eficazes em acelerar as taxas de ressíntese de glicogénio muscular nas primeiras 6 horas de recuperação em comparação com fontes de baixo IG. Isto se dá devido à mais lenta absorção dos alimentos ricos em HC de baixo IG ^(24, 26, 27). Para mais, a junção de HC como a glicose e a frutose aumentam o esvaziamento gástrico e a entrega de fluídos, comparados à glicose isolada, sendo assim preferíveis em bebidas pós-jogo ⁽²⁸⁾.

A co-ingestão de proteína (PTN) junto aos HC tem se mostrado benéfica para a restauração de glicogénio, especialmente quando quantidades insuficientes de HC são consumidas, devido ao aumento na secreção de insulina pós-prandial ⁽²⁹⁾. Adicionar 0,4-1 g/kg/h de PTN a uma ingestão de 0,8-1 g/kg/h de HC resulta em uma taxa similar de síntese de glicogénio comparada à ingestão de 1,2 g/kg/h de HC isoladamente ⁽²⁵⁾. Assim, recomenda-se incluir PTN em quantidades adequadas de HC para facilitar a ressíntese de glicogénio e melhorar a recuperação do tecido muscular.

Proteína

A ingestão adequada de PTN desempenha um papel essencial na recuperação de atletas, impactando diretamente em processos como a reparação muscular, a remodelação e a função imunológica. A ingestão de aminoácidos de cadeia ramificada pode acelerar de forma significativa a recuperação muscular após o exercício ^(14, 30). A Síntese de Proteínas Musculares (SPM) é um componente-chave da remodelação muscular, envolvendo a formação de proteínas miofibrilares contráteis e mitocondriais produtoras de energia. Fontes de PTN ricas em leucina, como o soro do leite, são particularmente eficazes na estimulação da SPM durante a recuperação, ativando o Complexo 1 do alvo mecanístico de rapamicina (mTORC1) através da proteína de ligação de leucina sestrin2 ⁽³¹⁾. A dose ótima de curto prazo de PTN para maximizar essa resposta é de 0,25 g/kg de massa corporal, com recomendações de aumento para até 0,4 g/kg após sessões intensas de treino de corpo inteiro ^(32, 33).

Adicionalmente, em estudos realizados em jogadores profissionais de basquetebol e de futebol ^(34, 35), a ingestão de PTN mostrou atenuar o aumento do CK. Esses efeitos não foram encontrados em testes feitos com atletas amadores bem treinados ^(36, 37). A atenuação da INFL pode ser uma explicação para a melhora na recuperação do desempenho específico em atletas de futebol durante o estudo. Um novo estudo realizado em ciclistas bem treinados demonstrou que a suplementação proteica possui ações antioxidantes, reduzindo a atividade de mieloperoxidase e aumentando as reservas de antioxidantes em leucócitos, além de mitigar a liberação de superóxido por neutrófilos ^(38, 39).

Creatina Monohidratada

A Creatina Monohidratada (CrM) é amplamente utilizada para aumentar a força muscular e promover adaptações hipertróficas durante o treinamento de resistência ⁽⁴⁰⁾. Os mecanismos propostos incluem maior massa magra, aumento da síntese de PTN e atividade mitótica elevada das células satélites, melhorando o desempenho durante as sessões de treinamento ⁽⁴¹⁾.

Evidências indicam que a suplementação de CrM pode atenuar marcadores de DM como resposta aguda ao exercício ⁽⁴²⁾. Um estudo realizado em participantes do sexo masculino, sem qualquer treino prévio, relatou reduções nos níveis de CK, da DMIT, da INFL e do EO, junto com aumento na força muscular, após um único exercício excêntrico intenso de supino reto em indivíduos suplementados com CrM, em comparação com aqueles que receberam placebo, por até 24-48 horas após o exercício ⁽⁴³⁾.

Após várias semanas de treinamento de força, um outro estudo realizado em jovens atletas do sexo masculino, apesar de maiores aumentos na força muscular, relatou níveis mais altos de marcadores de DMIE em comparação com o grupo placebo. Isso pode ocorrer devido ao aumento dos estresses fisiológicos agudos proporcionados por uma progressão acelerada nas variáveis de treinamento ⁽⁴⁴⁾. Além disso, os efeitos ergogênicos da CrM para a recuperação variam entre 1 e 3 dias após exercícios intensos ⁽⁴²⁾.

A meta-análise conduzida por Northeast e Clifford revelou que os marcadores indiretos de DM foram significativamente menores no grupo experimental que administrou a CrM 48 horas após o exercício, com diferenças mínimas observadas em relação à DMIT e às medidas de força muscular ⁽⁴²⁾.

Os resultados sugerem que a suplementação de CrM pode proporcionar redução dos marcadores de DMIE como resposta aguda, diminuindo a INFL e o EO. Entretanto, os efeitos crônicos são menos claros e podem até exacerbar certos marcadores de DMIE durante períodos prolongados de treinamento. As inconsistências entre os estudos sugerem a necessidade de mais pesquisas para esclarecer as circunstâncias em que a CrM pode ser mais benéfica e identificar os mecanismos subjacentes a essas respostas divergentes.

Vitamina D

A vitamina D (VtD) tem sido estudada por suas propriedades anti-inflamatórias e seu potencial para melhorar a recuperação pós-exercício, embora os resultados sejam variados ⁽⁴⁵⁾.

Com base nos resultados obtidos em 11 estudos envolvendo um total de 364 participantes, incluindo atletas de futebol, basquetebol e futebol americano, além de adultos fisicamente ativos, verificou-se que a suplementação com VtD após DMIE, em doses de 2000 IU/dia ou mais, por pelo menos 7 dias, demonstrou reduzir significativamente o DM e a INFL pós-exercício ⁽⁴⁶⁾.

Pesquisas apresentam resultados variados relativamente à função muscular e à dor. Embora algumas tenham observado melhorias na função muscular e na redução da dor com a suplementação de VtD, outras não encontraram diferenças significativas ⁽⁴⁷⁻⁴⁹⁾. Esta variação nos resultados pode ser atribuída às diferentes dosagens de vitamina D e aos diversos protocolos de exercício utilizados.

No que concerne ao DM, um estudo realizado em homens não treinados evidenciou uma redução nos níveis de marcadores como mioglobina (MB), CK e fosfatase

alcalina (ALP) com a administração de suplementação de VtD na dose de 2000 UI por dia ⁽⁵⁰⁾.

No que diz respeito à INFL, a maioria dos estudos revelou uma diminuição significativa nos marcadores inflamatórios após a suplementação com doses superiores a 2000 UI por dia ^(51, 52). Embora 2 estudos tenham sugerido benefícios na redução do EO com a VtD, a evidência ainda é limitada e requer mais investigação para confirmar seu papel antioxidante após o exercício ^(49, 50).

São necessários estudos adicionais para definir a dosagem ideal de VtD, avaliar os potenciais efeitos adversos da sua suplementação a longo prazo e elucidar os mecanismos subjacentes aos efeitos desta vitamina na recuperação muscular e INFL pós-exercício ⁽⁵³⁾.

Frutas ricas em Polifenóis

Recentemente, a pesquisa nutricional tem tido como foco a suplementação com compostos fenólicos naturais que possuam propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, agindo na neutralização de radicais livres e inibindo a atividade de enzimas que produzem espécies reativas de oxigênio (ERO). Estes compostos podem prevenir danos musculares, reduzir a INFL e EO, e ajudar na recuperação dos atletas ⁽⁵⁴⁾.

A *tart cherry* tem sido amplamente estudada por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. A suplementação com sumo de cereja pode reduzir danos induzidos pelo EO e a peroxidação lipídica, melhorando o *status* antioxidante plasmático e diminuindo a INFL celular e a dor muscular ^(55, 56). Em um estudo realizado por E Sadowska-Krepa sugere que a *tart cherry* possui efeitos promissores na recuperação muscular, embora ainda haja algumas controvérsias

sobre a extensão desses benefícios ⁽⁵⁶⁾. No que se refere às variáveis perceptuais, a suplementação com *tart cherry* demonstrou melhorias significativas em 7 dos 14 estudos analisados, sugerindo uma recuperação superior após o exercício com doses superiores a 600 miligramas de sumo de cereja por dia⁽⁵⁷⁾.

No entanto, existem alguns resultados contraditórios. Por exemplo, Botwell et al. e Howatson et al. encontraram diferenças significativas em variáveis de desempenho funcional, como a recuperação da força isométrica do extensor do joelho, mas não em variáveis perceptuais, como a redução da dor muscular. Estas discrepâncias podem dever-se ao facto de o protocolo de exercício não induzir dor muscular suficiente. Apesar dessas contradições, há evidências moderadas de que a suplementação com *tart cherry* pode acelerar a recuperação de desempenho funcional e perceptual após DMIE ⁽⁵⁸⁾. Em relação aos marcadores de INFL, 10 estudos analisaram os efeitos do sumo de cereja, com 6 deles mostrando recuperação significativamente melhor em variáveis inflamatórias após o exercício com doses a partir de 480 miligramas por dia, iniciadas 7 dias antes do exercício ^(59, 60). As explicações para os resultados negativos em outros estudos incluem a baixa dosagem de compostos fenólicos e danos musculares iniciais reduzidos ^(61, 62).

O sumo de romã também é conhecido por seus altos níveis de polifenóis, que oferecem benefícios antioxidantes e anti-inflamatórios. A suplementação com sumo de romã pode ser mais eficaz do que outros alimentos ricos em polifenóis, como morangos e mirtilos, na melhoria do desempenho e recuperação muscular, embora sejam necessárias mais pesquisas para confirmar essa superioridade ⁽⁶²⁾. Foram realizados estudos que indicam que a romã pode reduzir significativamente

a DMIT ^(63, 64). Dos 5 estudos selecionados que analisaram os efeitos desta estratégia sobre marcadores inflamatórios, 2 encontraram uma recuperação significativamente melhor, utilizando-se como método a ingestão de 500 mililitros de sumo de romã por dia, iniciada de 5 a 10 dias antes do exercício ⁽⁶⁵⁾. Entretanto, alguns estudos não encontraram diferenças significativas, o que pode ser atribuído a protocolos de DM insuficientemente intensos ou inadequados para induzir respostas inflamatórias mensuráveis, ou ainda ao uso de quantidades inferiores de sumo ⁽⁶⁵⁻⁶⁷⁾.

Sumo de beterraba

Os nitratos são frequentemente ingeridos na forma de sumo de beterraba, que contém compostos bioativos como as betalainas e polifenóis conhecidos por seus efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios ^(68, 69). Isso sugere que os nitratos e os suplementos vegetais ricos em nitratos podem auxiliar na recuperação após o DMIE ⁽⁶⁸⁾.

Alguns estudos relataram benefícios na redução da dor muscular e na melhora da função muscular após o exercício com administração de volumes diários entre 100-300 mililitros ^(70, 71). Entretanto, outros estudos não conseguiram replicar esses efeitos ou observaram benefícios limitados ^(72, 73). A heterogeneidade nos desenhos dos estudos, nas fontes de nitrato utilizadas e nos tamanhos amostrais pode explicar essa discrepância.

Além disso, a influência dos nitratos na redução de marcadores de EO e INFL associados à DMIE também apresentou resultados inconclusivos em estudos humanos ^(73, 74). A falta de consenso sugere que mais pesquisas são necessárias

para elucidar os mecanismos precisos pelos quais o nitrato pode influenciar a recuperação muscular após o exercício.

Os resultados indicam que o sumo de beterraba pode acelerar a recuperação da função muscular e reduzir a dor muscular após exercícios intensos, utilizando-se como regime a ingestão de 500 mililitros durante 3 dias após testes de *sprint* repetidos ^(70, 71). Contudo, os efeitos sobre a INFL e o EO mostraram-se inconclusivos ^(73, 74). A investigação sobre o nitrato dietético em seres humanos ainda está em fase inicial, com poucos estudos disponíveis desde 2016 ⁽⁷¹⁾.

Omega-3

Os ácidos graxos poli-insaturados ômega-3 (O3) são amplamente estudados por seus benefícios à saúde e desempenho esportivo. Esses ácidos graxos de cadeia longa, principalmente o ácido eicosapentaenoico (EPA) e o ácido docosahexaenoico (DHA), são encontrados majoritariamente em peixes oleosos. ^(75, 76).

Estudos realizados com a ingestão de 4 g diárias durante 8 semanas (1.86 g EPA, 1.5 g DHA) mostram que o O3 melhora a síntese de PTN musculares ^(77, 78) e ativa vias anabólicas em jovens e idosos ⁽⁷⁹⁾. Eles também atuam como possíveis agentes anti-inflamatórios, reduzindo biomarcadores pró-inflamatórios como TNF- α e IL-6 ⁽⁸⁰⁾, que estão ligados à perda muscular em idosos ^(79, 81).

A suplementação de O3 pode aumentar a massa muscular, a força e reduzir a DMIT através de vários mecanismos fisiológicos ⁽⁸²⁾. A eficácia da suplementação varia conforme a dose, tempo de administração e protocolo de exercício ⁽⁸³⁾. Estudos realizados em mulheres saudáveis não treinadas observaram redução da dor

muscular com 3 g diárias durante 7 dias antes do exercício ^(75, 81), ao passo que outros não encontraram efeitos significativos também com 3 g diárias, porém 48 horas antes do exercício ^(77, 84).

Os biomarcadores de INFL e de DM, como CRP, IL-1ra, IL-6 e TNF- α , também mostraram resultados contraditórios. Alguns estudos indicam a redução significativa desses biomarcadores com a suplementação de O3 ⁽⁸⁵⁾, enquanto outros não observaram diferenças ^(80, 86). A mesma inconsistência é observada nos níveis de CK e mioglobina, com alguns estudos relatando redução ⁽⁸⁵⁾ e outros não encontrando diferenças ⁽⁸⁷⁾.

Análise Crítica e Conclusão

Os resultados dos estudos selecionados para esta revisão indicam que a utilização de estratégias nutricionais para recuperação pós-DMIE é fulcral. Os HC têm o efeito atribuído ao reabastecimento dos estoques de glicogénio, de forma a combater a fadiga e as lesões, aprimorando a função imunológica e a recuperação do tecido muscular. A PTN possui a importante função de auxiliar na redução da resposta inflamatória e na regeneração acelerada do músculo esquelético, ajudando também a função imunológica. A suplementação da CrM deve ser considerada para melhorar a recuperação muscular em atletas devido à sua capacidade de reduzir os marcadores de DM, mas há de se ter cautela quanto ao seu uso prolongado e aos diferentes contextos de treinamento. Embora promissora, a suplementação de vitamina D para reduzir o DM causado pelo DMIE, e possivelmente a INFL pós-exercício, carece de evidências robustas. Tanto o sumo de cereja como o de romã são ricos em polifenóis, oferecendo benefícios que podem ajudar na recuperação muscular e nas dores pós-exercício. Embora existam evidências moderadas de que ambos podem acelerar a recuperação de variáveis

de desempenho funcional e perceptual pós-DMIE, os resultados ainda são dúbios e mais pesquisas são necessárias para determinar a eficácia relativa de cada um. É importante considerar fatores como a dosagem de polifenóis e a intensidade dos protocolos de DM ao avaliar os efeitos dessas suplementações. Quanto ao sumo de beterraba, embora haja evidências promissoras sobre os efeitos dos nitratos na recuperação pós-DMIE, como a aceleração da recuperação da função muscular e a redução da dor muscular, ainda são necessárias mais pesquisas para compreender completamente os seus mecanismos de ação e otimizar o seu uso como suplemento ergogênico. Apesar das evidências promissoras sobre os benefícios do O₃ na redução da INFL e da DMIT e melhor desempenho da função muscular, a heterogeneidade dos estudos quanto aos protocolos de suplementação e de exercício dificulta conclusões definitivas. É necessário padronizar os protocolos de pesquisa para avaliar de forma mais precisa a eficácia do ômega-3 na saúde e no desempenho esportivo.

Os suplementos nutricionais têm mostrado evidências consideráveis de eficácia na melhora da recuperação e do desempenho dos atletas, fornecendo suporte adicional em momentos críticos. No entanto, é essencial reconhecer que, apesar dessas evidências, a base de uma recuperação completa e eficiente ainda reside em uma dieta equilibrada e adequada, bem como no descanso apropriado. Esta abordagem completa que combina dieta, suplementação e descanso, é fundamental para a recuperação completa e para maximizar o desempenho atlético. Ao seguir estes princípios, os atletas não só aprimoram a sua capacidade de recuperação, mas também garantem um desempenho sustentável e consistente ao longo de suas carreiras.

Referências

1. Meeusen R, Duclos M, Foster C, Fry A, Gleeson M, Nieman D, et al. Prevention, diagnosis, and treatment of the overtraining syndrome: joint consensus statement of the European College of Sport Science and the American College of Sports Medicine. *Med Sci Sports Exerc.* 2013; 45(1):186-205.
2. Simmons E, McGrane O, Wedmore I. Jet lag modification. *Curr Sports Med Rep.* 2015; 14(2):123-8.
3. Ekstrand J, Hägglund M, Waldén M. Epidemiology of muscle injuries in professional football (soccer). *Am J Sports Med.* 2011; 39(6):1226-32.
4. Carling C, Le Gall F, Dupont G. Are physical performance and injury risk in a professional soccer team in match-play affected over a prolonged period of fixture congestion? *Int J Sports Med.* 2012; 33(1):36-42.
5. Lago-Peñas C, Rey E, Lago-Ballesteros J, Casáis L, Domínguez E. The Influence of a Congested Calendar on Physical Performance in Elite Soccer. *The Journal of Strength & Conditioning Research.* 2011; 25(8):2111-17.
6. Carling C, McCall A, Le Gall F, Dupont G. The impact of short periods of match congestion on injury risk and patterns in an elite football club. *Br J Sports Med.* 2016; 50(12):764-8.
7. Beelen M, Burke LM, Gibala MJ, van Loon LJ. Nutritional strategies to promote postexercise recovery. *Int J Sport Nutr Exerc Metab.* 2010; 20(6):515-32.
8. Burke LM, Hawley JA, Wong SH, Jeukendrup AE. Carbohydrates for training and competition. *J Sports Sci.* 2011; 29 Suppl 1:S17-27.
9. Paulsen G, Mikkelsen UR, Raastad T, Peake JM. Leucocytes, cytokines and satellite cells: what role do they play in muscle damage and regeneration following eccentric exercise? *Exerc Immunol Rev.* 2012; 18:42-97.

10. Sousa M, Teixeira VH, Soares J. Dietary strategies to recover from exercise-induced muscle damage. *Int J Food Sci Nutr*. 2014; 65(2):151-63.
11. Proske U, Morgan DL. Muscle damage from eccentric exercise: mechanism, mechanical signs, adaptation and clinical applications. *J Physiol*. 2001; 537(Pt 2):333-45.
12. Connolly DA, Sayers SP, McHugh MP. Treatment and prevention of delayed onset muscle soreness. *J Strength Cond Res*. 2003; 17(1):197-208.
13. Clarkson PM, Sayers SP. Etiology of exercise-induced muscle damage. *Can J Appl Physiol*. 1999; 24(3):234-48.
14. Howatson G, Hoad M, Goodall S, Tallent J, Bell PG, French DN. Exercise-induced muscle damage is reduced in resistance-trained males by branched chain amino acids: a randomized, double-blind, placebo controlled study. *J Int Soc Sports Nutr*. 2012; 9:20.
15. Ji LL, Gomez-Cabrera MC, Vina J. Role of nuclear factor kappaB and mitogen-activated protein kinase signaling in exercise-induced antioxidant enzyme adaptation. *Appl Physiol Nutr Metab*. 2007; 32(5):930-5.
16. Nosaka K, Clarkson PM. Variability in serum creatine kinase response after eccentric exercise of the elbow flexors. *Int J Sports Med*. 1996; 17(2):120-7.
17. Byrne C, Twist C, Eston R. Neuromuscular function after exercise-induced muscle damage: theoretical and applied implications. *Sports Med*. 2004; 34(1):49-69.
18. Hyldahl RD, Hubal MJ. Lengthening our perspective: morphological, cellular, and molecular responses to eccentric exercise. *Muscle Nerve*. 2014; 49(2):155-70.

19. Damas F, Nosaka K, Libardi CA, Chen TC, Ugrinowitsch C. Susceptibility to Exercise-Induced Muscle Damage: a Cluster Analysis with a Large Sample. *Int J Sports Med.* 2016; 37(8):633-40.
20. Owens DJ, Twist C, Cobley JN, Howatson G, Close GL. Exercise-induced muscle damage: What is it, what causes it and what are the nutritional solutions? *Eur J Sport Sci.* 2019; 19(1):71-85.
21. Hyldahl RD, Chen TC, Nosaka K. Mechanisms and Mediators of the Skeletal Muscle Repeated Bout Effect. *Exerc Sport Sci Rev.* 2017; 45(1):24-33.
22. Maughan RJ, Burke LM, Dvorak J, Larson-Meyer DE, Peeling P, Phillips SM, et al. IOC Consensus Statement: Dietary Supplements and the High-Performance Athlete. *Int J Sport Nutr Exerc Metab.* 2018; 28(2):104-25.
23. Ivy JL, Katz AL, Cutler CL, Sherman WM, Coyle EF. Muscle glycogen synthesis after exercise: effect of time of carbohydrate ingestion. *J Appl Physiol* (1985). 1988; 64(4):1480-5.
24. Jeukendrup AE. Carbohydrate intake during exercise and performance. *Nutrition.* 2004; 20(7-8):669-77.
25. van Loon LJ, Kruijshoop M, Verhagen H, Saris WH, Wagenmakers AJ. Ingestion of protein hydrolysate and amino acid-carbohydrate mixtures increases postexercise plasma insulin responses in men. *J Nutr.* 2000; 130(10):2508-13.
26. Keizer HA, Kuipers H, van Kranenburg G, Geurten P. Influence of liquid and solid meals on muscle glycogen resynthesis, plasma fuel hormone response, and maximal physical working capacity. *Int J Sports Med.* 1987; 8(2):99-104.
27. Erith S, Williams C, Stevenson E, Chamberlain S, Crews P, Rushbury I. The effect of high carbohydrate meals with different glycemic indices on recovery of

performance during prolonged intermittent high-intensity shuttle running. *Int J Sport Nutr Exerc Metab.* 2006; 16(4):393-404.

28. Jeukendrup AE, Moseley L. Multiple transportable carbohydrates enhance gastric emptying and fluid delivery. *Scand J Med Sci Sports.* 2010; 20(1):112-21.

29. van Loon LJ. Application of protein or protein hydrolysates to improve postexercise recovery. *Int J Sport Nutr Exerc Metab.* 2007; 17 Suppl:S104-17.

30. Jackman SR, Witard OC, Jeukendrup AE, Tipton KD. Branched-chain amino acid ingestion can ameliorate soreness from eccentric exercise. *Med Sci Sports Exerc.* 2010; 42(5):962-70.

31. Tang JE, Moore DR, Kujbida GW, Tarnopolsky MA, Phillips SM. Ingestion of whey hydrolysate, casein, or soy protein isolate: effects on mixed muscle protein synthesis at rest and following resistance exercise in young men. *J Appl Physiol* (1985). 2009; 107(3):987-92.

32. Macnaughton LS, Wardle SL, Witard OC, McGlory C, Hamilton DL, Jeromson S, et al. The response of muscle protein synthesis following whole-body resistance exercise is greater following 40 g than 20 g of ingested whey protein. *Physiol Rep.* 2016; 4(15)

33. Moore DR, Churchward-Venne TA, Witard O, Breen L, Burd NA, Tipton KD, Phillips SM. Protein ingestion to stimulate myofibrillar protein synthesis requires greater relative protein intakes in healthy older versus younger men. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci.* 2015; 70(1):57-62.

34. Gentle HL, Love TD, Howe AS, Black KE. A randomised trial of pre-exercise meal composition on performance and muscle damage in well-trained basketball players. *J Int Soc Sports Nutr.* 2014; 11:33.

35. Naclerio F, Larumbe-Zabala E, Cooper R, Allgrove J, Earnest CP. A multi-ingredient containing carbohydrate, proteins L-glutamine and L-carnitine attenuates fatigue perception with no effect on performance, muscle damage or immunity in soccer players. *PLoS One*. 2015; 10(4):e0125188.
36. Betts JA, Toone RJ, Stokes KA, Thompson D. Systemic indices of skeletal muscle damage and recovery of muscle function after exercise: effect of combined carbohydrate-protein ingestion. *Appl Physiol Nutr Metab*. 2009; 34(4):773-84.
37. Cockburn E, Bell PG, Stevenson E. Effect of milk on team sport performance after exercise-induced muscle damage. *Med Sci Sports Exerc*. 2013; 45(8):1585-92.
38. Nelson AR, Jackson L, Clarke J, Stellingwerff T, Broadbent S, Rowlands DS. Effect of post-exercise protein-leucine feeding on neutrophil function, immunomodulatory plasma metabolites and cortisol during a 6-day block of intense cycling. *Eur J Appl Physiol*. 2013; 113(9):2211-22.
39. Shenoy S, Dhawan M, Singh Sandhu J. Four Weeks of Supplementation With Isolated Soy Protein Attenuates Exercise-Induced Muscle Damage and Enhances Muscle Recovery in Well Trained Athletes: A Randomized Trial. *Asian J Sports Med*. 2016; 7(3):e33528.
40. Farshidfar F, Pinder MA, Myrie SB. Creatine Supplementation and Skeletal Muscle Metabolism for Building Muscle Mass- Review of the Potential Mechanisms of Action. *Curr Protein Pept Sci*. 2017; 18(12):1273-87.
41. Volek JS, Duncan ND, Mazzetti SA, Staron RS, Putukian M, Gómez AL, et al. Performance and muscle fiber adaptations to creatine supplementation and heavy resistance training. *Med Sci Sports Exerc*. 1999; 31(8):1147-56.

42. Northeast B, Clifford T. The Effect of Creatine Supplementation on Markers of Exercise-Induced Muscle Damage: A Systematic Review and Meta-Analysis of Human Intervention Trials. *Int J Sport Nutr Exerc Metab.* 2021; 31(3):276-91.
43. Cooke MB, Rybalka E, Williams AD, Cribb PJ, Hayes A. Creatine supplementation enhances muscle force recovery after eccentrically-induced muscle damage in healthy individuals. *J Int Soc Sports Nutr.* 2009; 6:13.
44. Kaviani M, Abassi A, Chilibeck PD. Creatine monohydrate supplementation during eight weeks of progressive resistance training increases strength in as little as two weeks without reducing markers of muscle damage. *J Sports Med Phys Fitness.* 2019; 59(4):608-12.
45. Peake JM, Suzuki K, Coombes JS. The influence of antioxidant supplementation on markers of inflammation and the relationship to oxidative stress after exercise. *J Nutr Biochem.* 2007; 18(6):357-71.
46. Iolascon G, Moretti A, Paoletta M, Liguori S, Di Munno O. Muscle Regeneration and Function in Sports: A Focus on Vitamin D. *Medicina (Kaunas).* 2021; 57(10)
47. Abdeen HAA, Rodriguez-Sanz D, Ewidea M, Al-Hamaky DMA, Mohamed MAE, Elerian AE. Efficacy of Vitamin D Supplementation in Addition to Aerobic Exercise Training in Obese Women with Perceived Myalgia: A Single-Blinded Randomized Controlled Clinical Trial. *Nutrients.* 2021; 13(6)
48. Barker T, Schneider ED, Dixon BM, Henriksen VT, Weaver LK. Supplemental vitamin D enhances the recovery in peak isometric force shortly after intense exercise. *Nutr Metab (Lond).* 2013; 10(1):69.

49. Vakili S, Ghasemi F, Rahmati S, Amini H, Iraj R, Seifbarghi T, et al. Effects of vibration therapy and vitamin D supplement on eccentric exercise-induced delayed onset muscle soreness in female students. *Comparative Exercise Physiology*. 2020; 16:1-10.
50. Mastali VP, Hoseini R, Azizi M. The short-term effect of vitamin D supplementation on the response to muscle and liver damages indices by exhaustive aerobic exercise in untrained men: a quasi-experimental study. *BMC Sports Sci Med Rehabil*. 2022; 14(1):7.
51. Mieszkowski J, Borkowska A, Stankiewicz B, Kochanowicz A, Niespodziński B, Surmiak M, et al. Single High-Dose Vitamin D Supplementation as an Approach for Reducing Ultramarathon-Induced Inflammation: A Double-Blind Randomized Controlled Trial. *Nutrients*. 2021; 13(4)
52. Todd JJ, McSorley EM, Pourshahidi LK, Madigan SM, Crowe W, Laird EJ, et al. Oral spray wintertime vitamin D(3) supplementation has no impact on inflammation in Gaelic footballers. *Scand J Med Sci Sports*. 2017; 27(11):1300-07.
53. Tagliaferri S, Porri D, De Giuseppe R, Manuelli M, Alessio F, Cena H. The controversial role of vitamin D as an antioxidant: results from randomised controlled trials. *Nutr Res Rev*. 2019; 32(1):99-105.
54. Sadowska-Krępa E, Kłapcińska B, Podgórski T, Szade B, Tyl K, Hadzik A. Effects of supplementation with acai (*Euterpe oleracea* Mart.) berry-based juice blend on the blood antioxidant defence capacity and lipid profile in junior hurdlers. A pilot study. *Biol Sport*. 2015; 32(2):161-8.
55. Kuehl KS, Perrier ET, Elliot DL, Chesnutt JC. Efficacy of tart cherry juice in reducing muscle pain during running: a randomized controlled trial. *J Int Soc Sports Nutr*. 2010; 7:17.

56. Vitale KC, Hueglin S, Broad E. Tart Cherry Juice in Athletes: A Literature Review and Commentary. *Curr Sports Med Rep*. 2017; 16(4):230-39.
57. Bell PG, Walshe IH, Davison GW, Stevenson EJ, Howatson G. Recovery facilitation with Montmorency cherries following high-intensity, metabolically challenging exercise. *Appl Physiol Nutr Metab*. 2015; 40(4):414-23.
58. Mathur S, Sheel AW, Road JD, Reid WD. Delayed onset muscle soreness after inspiratory threshold loading in healthy adults. *Cardiopulm Phys Ther J*. 2010; 21(1):5-12.
59. Bell PG, Walshe IH, Davison GW, Stevenson E, Howatson G. Montmorency cherries reduce the oxidative stress and inflammatory responses to repeated days high-intensity stochastic cycling. *Nutrients*. 2014; 6(2):829-43.
60. Levers K, Dalton R, Galvan E, O'Connor A, Goodenough C, Simbo S, et al. Effects of powdered Montmorency tart cherry supplementation on acute endurance exercise performance in aerobically trained individuals. *J Int Soc Sports Nutr*. 2016; 13:22.
61. Brown MA, Stevenson EJ, Howatson G. Montmorency tart cherry (*Prunus cerasus* L.) supplementation accelerates recovery from exercise-induced muscle damage in females. *Eur J Sport Sci*. 2019; 19(1):95-102.
62. Levers K, Dalton R, Galvan E, Goodenough C, O'Connor A, Simbo S, et al. Effects of powdered Montmorency tart cherry supplementation on an acute bout of intense lower body strength exercise in resistance trained males. *J Int Soc Sports Nutr*. 2015; 12:41.
63. Ammar A, Bailey SJ, Chtourou H, Trabelsi K, Turki M, Hökelmann A, Souissi N. Effects of pomegranate supplementation on exercise performance and post-

exercise recovery in healthy adults: a systematic review. *Br J Nutr.* 2018; 120(11):1201-16.

64. Trombold JR, Barnes JN, Critchley L, Coyle EF. Ellagitannin consumption improves strength recovery 2-3 d after eccentric exercise. *Med Sci Sports Exerc.* 2010; 42(3):493-8.

65. Ammar A, Turki M, Chtourou H, Hammouda O, Trabelsi K, Kallel C, et al. Pomegranate Supplementation Accelerates Recovery of Muscle Damage and Soreness and Inflammatory Markers after a Weightlifting Training Session. *PLoS One.* 2016; 11(10):e0160305.

66. Fuster-Muñoz E, Roche E, Funes L, Martínez-Peinado P, Sempere JM, Vicente-Salar N. Effects of pomegranate juice in circulating parameters, cytokines, and oxidative stress markers in endurance-based athletes: A randomized controlled trial. *Nutrition.* 2016; 32(5):539-45.

67. Urbaniak A, Basta P, Ast K, Wołoszyn A, Kuriańska-Wołoszyn J, Latour E, Skarpańska-Stejnborn A. The impact of supplementation with pomegranate fruit (*Punica granatum* L.) juice on selected antioxidant parameters and markers of iron metabolism in rowers. *J Int Soc Sports Nutr.* 2018; 15(1):35.

68. Clifford T, Howatson G, West DJ, Stevenson EJ. The potential benefits of red beetroot supplementation in health and disease. *Nutrients.* 2015; 7(4):2801-22.

69. Esatbeyoglu T, Wagner AE, Schini-Kerth VB, Rimbach G. Betanin--a food colorant with biological activity. *Mol Nutr Food Res.* 2015; 59(1):36-47.

70. Clifford T, Berntzen B, Davison GW, West DJ, Howatson G, Stevenson EJ. Effects of Beetroot Juice on Recovery of Muscle Function and Performance between Bouts of Repeated Sprint Exercise. *Nutrients.* 2016; 8(8):506.

71. Bell PG, Stevenson E, Davison GW, Howatson G. The Effects of Montmorency Tart Cherry Concentrate Supplementation on Recovery Following Prolonged, Intermittent Exercise. *Nutrients*. 2016; 8(7)
72. Larsen RG, Thomsen JM, Hirata RP, Steffensen R, Poulsen ER, Frøkjær JB, Graven-Nielsen T. Impaired microvascular reactivity after eccentric muscle contractions is not restored by acute ingestion of antioxidants or dietary nitrate. *Physiol Rep*. 2019; 7(13):e14162.
73. Clifford T, Allerton DM, Brown MA, Harper L, Horsburgh S, Keane KM, et al. Minimal muscle damage after a marathon and no influence of beetroot juice on inflammation and recovery. *Appl Physiol Nutr Metab*. 2017; 42(3):263-70.
74. Clifford T, Bowman A, Capper T, Allerton DM, Foster E, Birch-Machin M, et al. A pilot study investigating reactive oxygen species production in capillary blood after a marathon and the influence of an antioxidant-rich beetroot juice. *Appl Physiol Nutr Metab*. 2018; 43(3):303-06.
75. McGlory C, Calder PC, Nunes EA. The Influence of Omega-3 Fatty Acids on Skeletal Muscle Protein Turnover in Health, Disuse, and Disease. *Front Nutr*. 2019; 6:144.
76. Burdge GC, Calder PC. Introduction to fatty acids and lipids. *World Rev Nutr Diet*. 2015; 112:1-16.
77. Kamolrat T, Gray SR. The effect of eicosapentaenoic and docosahexaenoic acid on protein synthesis and breakdown in murine C2C12 myotubes. *Biochem Biophys Res Commun*. 2013; 432(4):593-8.
78. Jeromson S, Gallagher IJ, Galloway SD, Hamilton DL. Omega-3 Fatty Acids and Skeletal Muscle Health. *Mar Drugs*. 2015; 13(11):6977-7004.

79. Smith GI, Atherton P, Reeds DN, Mohammed BS, Rankin D, Rennie MJ, Mittendorfer B. Omega-3 polyunsaturated fatty acids augment the muscle protein anabolic response to hyperinsulinaemia-hyperaminoacidaemia in healthy young and middle-aged men and women. *Clin Sci (Lond)*. 2011; 121(6):267-78.
80. Cornish SM, Chilibeck PD. Alpha-linolenic acid supplementation and resistance training in older adults. *Appl Physiol Nutr Metab*. 2009; 34(1):49-59.
81. Jouris KB, McDaniel JL, Weiss EP. The Effect of Omega-3 Fatty Acid Supplementation on the Inflammatory Response to eccentric strength exercise. *J Sports Sci Med*. 2011; 10(3):432-8.
82. Stupin M, Kibel A, Stupin A, Selthofer-Relatić K, Matić A, Mihalj M, et al. The Physiological Effect of n-3 Polyunsaturated Fatty Acids (n-3 PUFAs) Intake and Exercise on Hemorheology, Microvascular Function, and Physical Performance in Health and Cardiovascular Diseases; Is There an Interaction of Exercise and Dietary n-3 PUFA Intake? *Front Physiol*. 2019; 10:1129.
83. Wan JJ, Qin Z, Wang PY, Sun Y, Liu X. Muscle fatigue: general understanding and treatment. *Exp Mol Med*. 2017; 49(10):e384.
84. Gray P, Chappell A, Jenkinson AM, Thies F, Gray SR. Fish oil supplementation reduces markers of oxidative stress but not muscle soreness after eccentric exercise. *Int J Sport Nutr Exerc Metab*. 2014; 24(2):206-14.
85. Tartibian B, Maleki BH, Abbasi A. The effects of ingestion of omega-3 fatty acids on perceived pain and external symptoms of delayed onset muscle soreness in untrained men. *Clin J Sport Med*. 2009; 19(2):115-9.
86. DiLorenzo FM, Drager CJ, Rankin JW. Docosahexaenoic acid affects markers of inflammation and muscle damage after eccentric exercise. *J Strength Cond Res*. 2014; 28(10):2768-74.

87. McKinley-Barnard SK, Andre TL, Gann JJ, Hwang PS, Willoughby DS. Effectiveness of Fish Oil Supplementation in Attenuating Exercise-Induced Muscle Damage in Women During Midfollicular and Midluteal Menstrual Phases. *J Strength Cond Res.* 2018; 32(6):1601-12

